

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Лабораторная работа № 2
по дисциплине «Анализ алгоритмов»

Тема Сравнительный анализ алгоритмов умножения матриц

Студент Дудырев Д.С.

Группа ИУ7-52Б

Преподаватель Волкова Л.Л.

Преподаватель Строганов Д.М.

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4
1 Аналитическая часть 5
1.1 Постановка задачи 5
1.2 Стандартный алгоритм умножения матриц 5
1.3 Алгоритм Винограда 6
1.4 Вывод 7
2 Конструкторская часть 8
2.1 Требования к программному обеспечению 8
2.2 Описание алгоритмов 8
2.2.1 Стандартный алгоритм умножения матриц 9
2.2.2 Алгоритм Винограда 11
2.2.3 Оптимизированный алгоритм Винограда 14
2.3 Вывод 23
3 Технологическая часть 24
3.1 Средства реализации 24
3.2 Реализация алгоритмов 24
3.3 Тестирование 33
3.4 Вывод 34
4 Исследовательская часть 35
4.1 Модель вычислений 35
4.2 Трудоёмкость алгоритмов 36
4.2.1 Стандартный алгоритм умножения матриц 36
4.2.2 Алгоритм Винограда 36
4.2.3 Оптимизированный алгоритм Винограда 38
4.2.4 Сводная оценка для квадратных матриц 39
4.3 Характеристики устройства 40
4.4 Инструменты замера процессорного времени 41
4.5 Результаты замеров 41
4.6 Сравнительный анализ 45
4.7 Вывод 47
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 49

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 51
ПРИЛОЖЕНИЕ А Листинги программы 52

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — выполнить сравнительный анализ алгоритмов умножения матриц по трудоёмкости и по процессорному времени выполнения их реализаций.

Задачи работы:

1) описать решаемую согласно варианту задачу;
2) описать алгоритмы решения задачи согласно варианту — стандартный алгоритм умножения матриц, алгоритм Винограда и три оптимизированные версии алгоритма Винограда;
3) описать алгоритмы схемами алгоритмов;
4) описать требования к программному обеспечению;
5) описать средства реализации алгоритмов;
6) реализовать описанные алгоритмы;
7) выполнить тестирование реализации алгоритмов;
8) описать модель вычислений для оценки трудоёмкости алгоритмов и выполнить теоретический расчёт трудоёмкости;
9) описать инструменты замера процессорного времени выполнения реализаций алгоритмов;
10) выполнить массированные замеры процессорного времени выполнения реализаций алгоритмов в зависимости от линейного размера квадратных матриц, отдельно для чётных и нечётных размеров;
11) выполнить сравнительный анализ алгоритмов по трудоёмкости и по данным выполненных замеров.

1 Аналитическая часть

1.1 Постановка задачи

Даны матрица A размера $n \times m$ и матрица B размера $m \times q$ с целочисленными элементами. Требуется вычислить их произведение — матрицу $C = A \cdot B$ размера $n \times q$, элементы которой определяются формулой [1, с. 172]

$$c_{i,j} = \sum_{k=0}^{m-1} a_{i,k} \cdot b_{k,j}, \quad i = \overline{0, n-1}, \quad j = \overline{0, q-1}, \tag{1}$$

где $c_{i,j}$ — элемент матрицы C в строке i и столбце j;
k — индекс суммирования;
m — число столбцов матрицы A, равное числу строк матрицы B;
$a_{i,k}$, $b_{k,j}$ — элементы матриц A и B;
n — число строк матрицы A;
q — число столбцов матрицы B.

Произведение определено только в том случае, когда число столбцов матрицы A равно числу строк матрицы B.

Для решения задачи рассматриваются следующие алгоритмы:

— стандартный алгоритм умножения матриц;
— алгоритм Винограда;
— три оптимизированные согласно варианту реализации алгоритма Винограда, в которых деление на 2 заменено побитовым сдвигом, присваивания вида $x = x + y$ заменены составным оператором $x \mathrel{+}= y$ или выполнены обе замены одновременно.

1.2 Стандартный алгоритм умножения матриц

В стандартном алгоритме каждый элемент $c_{i,j}$ вычисляется непосредственно по формуле (1) как скалярное произведение i-й строки матрицы A на j-й столбец матрицы B [1, с. 172–173]. Для этого используются три вложенных цикла: по строкам A, по столбцам B и по индексу

суммирования k. На вычисление каждого из nq элементов результата затрачивается m умножений и m сложений, поэтому для квадратных матриц размера $N \times N$ временная сложность алгоритма составляет $O(N^3)$ [1, с. 173].

1.3 Алгоритм Винограда

Алгоритм Винограда [2] основан на том, что каждый элемент результата является скалярным произведением двух векторов, и это произведение можно переписать так, чтобы часть умножений выполнялась заранее, один раз для каждой строки и каждого столбца. Для векторов $V = (v_0, v_1, v_2, v_3)$ и $W = (w_0, w_1, w_2, w_3)$ справедливо

$$V \cdot W = (v_0 + w_1)(v_1 + w_0) + (v_2 + w_3)(v_3 + w_2) - v_0 v_1 - v_2 v_3 - w_0 w_1 - w_2 w_3, \quad (2)$$

где v_k, w_k — элементы векторов V и W.

Слагаемые $v_0 v_1 + v_2 v_3$ зависят только от строки матрицы A, а $w_0 w_1 + w_2 w_3$ — только от столбца матрицы B, поэтому их можно вычислить заранее. Для каждой строки A и каждого столбца B вычисляются

$$mulH_i = \sum_{k=0}^{\lfloor m/2 \rfloor - 1} a_{i,2k} \cdot a_{i,2k+1}, \quad i = \overline{0, n-1}, \quad (3)$$

$$mulV_j = \sum_{k=0}^{\lfloor m/2 \rfloor - 1} b_{2k,j} \cdot b_{2k+1,j}, \quad j = \overline{0, q-1}, \quad (4)$$

где $mulH_i$ — сумма произведений пар соседних элементов i-й строки матрицы A;
k — номер пары;
$\lfloor m/2 \rfloor$ — число пар элементов в строке матрицы A и в столбце матрицы B;
$mulV_j$ — сумма произведений пар соседних элементов j-го столбца матрицы B.

Затем элементы результата находятся по формуле

$$c_{i,j} = -mulH_i - mulV_j + \sum_{k=0}^{\lfloor m/2 \rfloor - 1} (a_{i,2k} + b_{2k+1,j}) \cdot (a_{i,2k+1} + b_{2k,j}) \,. \qquad (5)$$

При нечётном m последний элемент строки и столбца в пары не попадает, поэтому к каждому элементу результата дополнительно прибавляется слагаемое $a_{i,m-1} \cdot b_{m-1,j}$.

В основном цикле на каждую пару элементов выполняется одно умножение вместо двух в стандартном алгоритме, то есть число умножений в основной части уменьшается примерно вдвое ценой увеличения числа сложений и дополнительной памяти под массивы $mulH$ и $mulV$ размера n и q. Асимптотическая сложность алгоритма остаётся равной $O(N^3)$.

1.4 Вывод

Рассмотрены стандартный алгоритм умножения матриц и алгоритм Винограда; оба имеют временную сложность $O(N^3)$. Алгоритм Винограда уменьшает число умножений в основном цикле примерно вдвое за счёт предварительного вычисления массивов $mulH$ и $mulV$, для которых требуется дополнительная память. Оптимизации варианта затрагивают в алгоритме Винограда вычисление границы циклов по индексу пары и накопление сумм.

2 Конструкторская часть

2.1 Требования к программному обеспечению

К программе предъявляются следующие требования:

1) программа загружает матрицы A и B из текстовых файлов, пути к которым вводит пользователь; одна строка файла соответствует одной строке матрицы, элементы — целые числа, разделённые пробелами;
2) при загрузке программа проверяет, что все элементы являются целыми числами, а все строки матрицы содержат одинаковое число элементов; при ошибке выводится сообщение, а ранее загруженная матрица сохраняется;
3) перед умножением программа проверяет, что число столбцов матрицы A равно числу строк матрицы B;
4) программа циклически выводит меню со следующими пунктами:
   - выполнение умножения выбранным алгоритмом;
   - выполнение умножения всеми алгоритмами;
   - вывод загруженных матриц;
   - выбор алгоритма;
   - загрузка матрицы A из файла;
   - загрузка матрицы B из файла;
   - замеры процессорного времени;
   - завершение работы;
5) в режиме замеров программа для каждого линейного размера N из набора $10, 20, \ldots, 200$ (чётные) и $11, 21, \ldots, 201$ (нечётные) генерирует случайные квадратные матрицы, выполняет их умножение каждым алгоритмом, выводит среднее процессорное время на экран и сохраняет результаты в файлы формата CSV, по одному на алгоритм.

2.2 Описание алгоритмов

Для каждого алгоритма определены:

— a — матрица A размера $n \times m$;

— b — матрица B размера $m \times q$;

— c — результирующая матрица размера $n \times q$, изначально заполненная нулями.

Для алгоритмов Винограда дополнительно определены:

— $mulH$ — массив из n элементов, вычисляемый по формуле (3);

— $mulV$ — массив из q элементов, вычисляемый по формуле (4).

2.2.1 Стандартный алгоритм умножения матриц

Схема стандартного алгоритма умножения матриц приведена на рисунке 1.

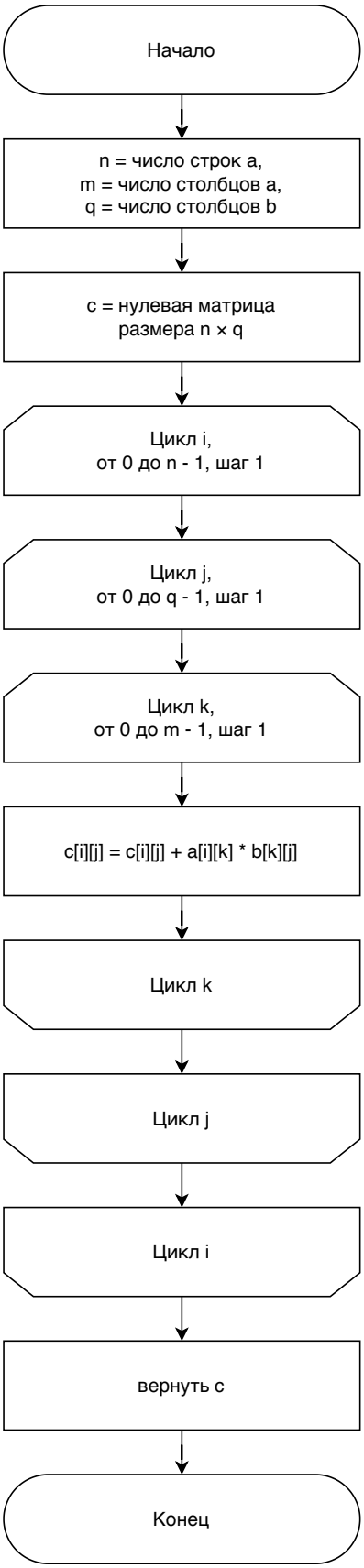


Рисунок 1 — Схема стандартного алгоритма умножения матриц

2.2.2 Алгоритм Винограда

Алгоритм состоит из четырёх этапов: вычисление массива $mulH$, вычисление массива $mulV$, вычисление элементов результата по формуле (5) и добавление слагаемого $a_{i,m-1} \cdot b_{m-1,j}$ при нечётном m. Схема алгоритма Винограда приведена на рисунке 2.

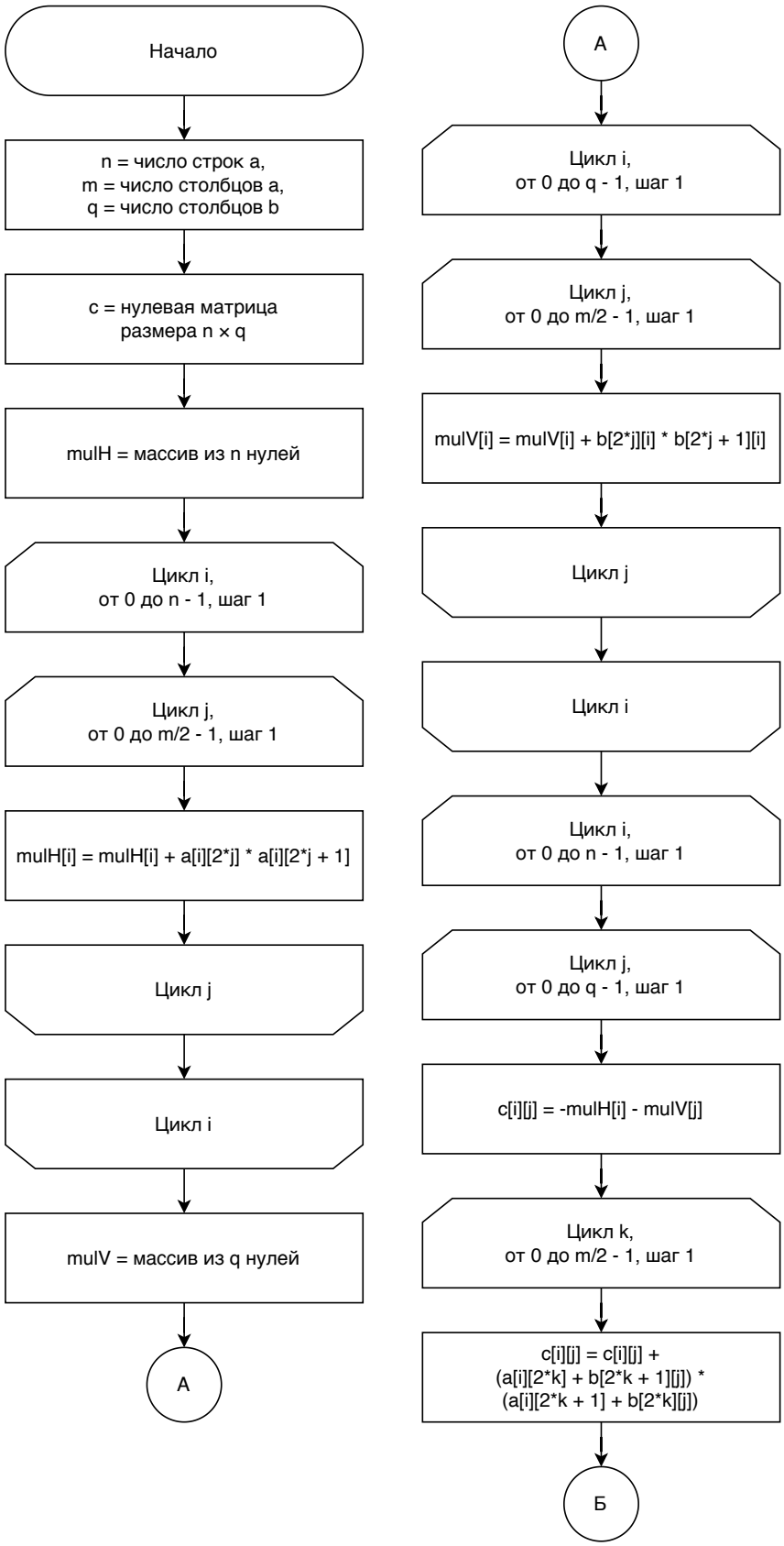


Рисунок 2 — Схема алгоритма Винограда, лист 1

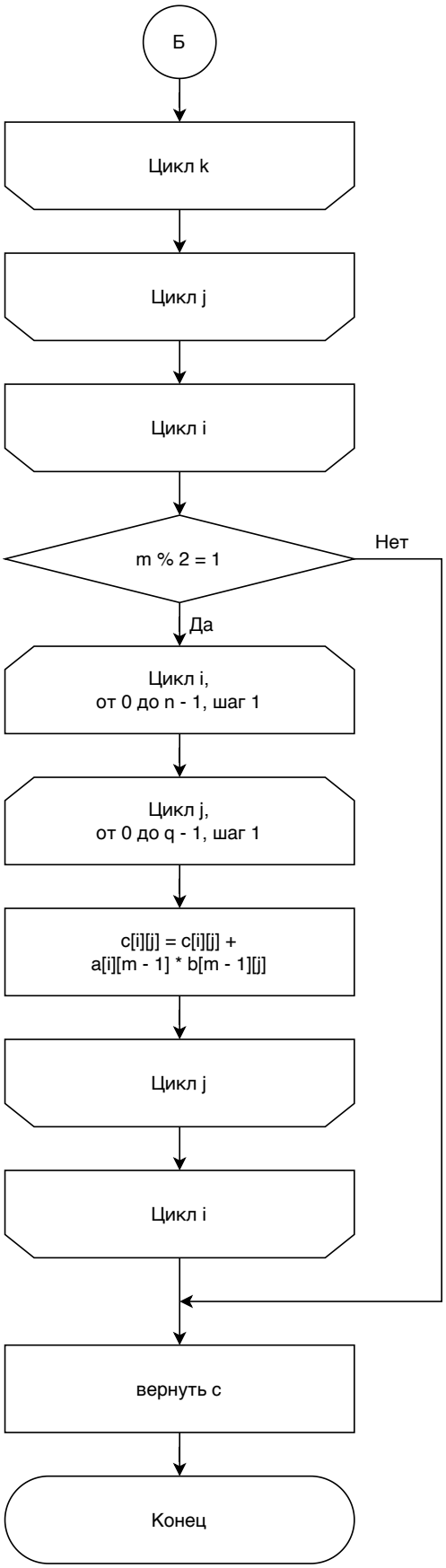


Рисунок 2, лист 2

2.2.3 Оптимизированный алгоритм Винограда

Согласно варианту к алгоритму Винограда применяются две оптимизации:

— оптимизация А — деление на 2 при вычислении границы циклов по индексу пары заменяется побитовым сдвигом вправо на 1 разряд;

— оптимизация Б — накопление сумм вида $x = x + y$ заменяется составным оператором присваивания $x \mathrel{+}= y$.

Оптимизации применяются к алгоритму Винограда как по отдельности, так и совместно, что даёт три оптимизированные реализации.

2.2.3.1 Реализация с оптимизацией А

В данной реализации граница циклов по индексу пары $m/2$ вычисляется побитовым сдвигом вправо $m \gg 1$: для неотрицательного целого m оба выражения дают одинаковый результат. Сдвиг применяется во всех трёх циклах по индексу пары: при вычислении $mulH$, $mulV$ и в основном цикле. Схема алгоритма приведена на рисунке 3.

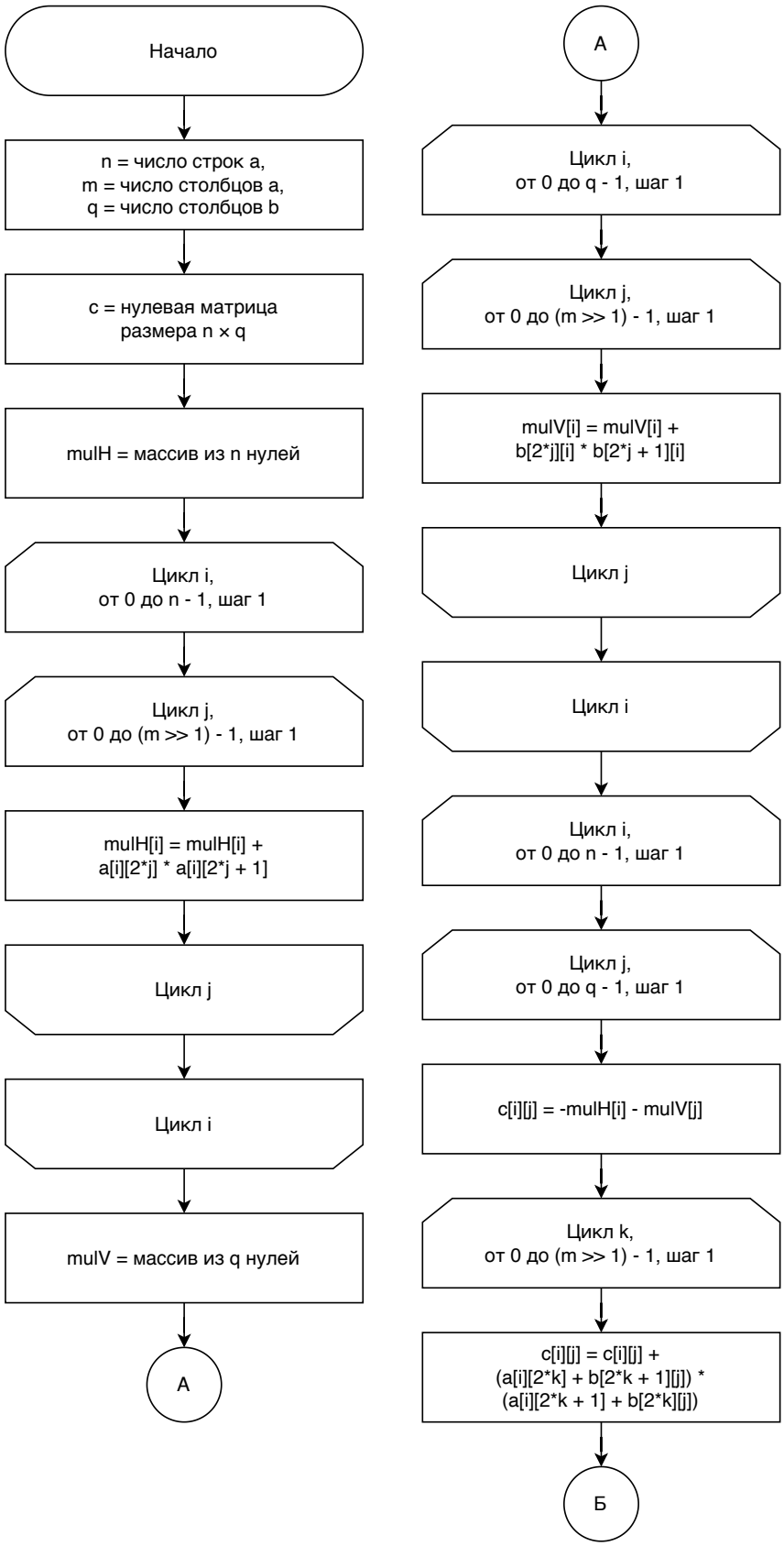


Рисунок 3 — Схема алгоритма Винограда с оптимизацией А, лист 1

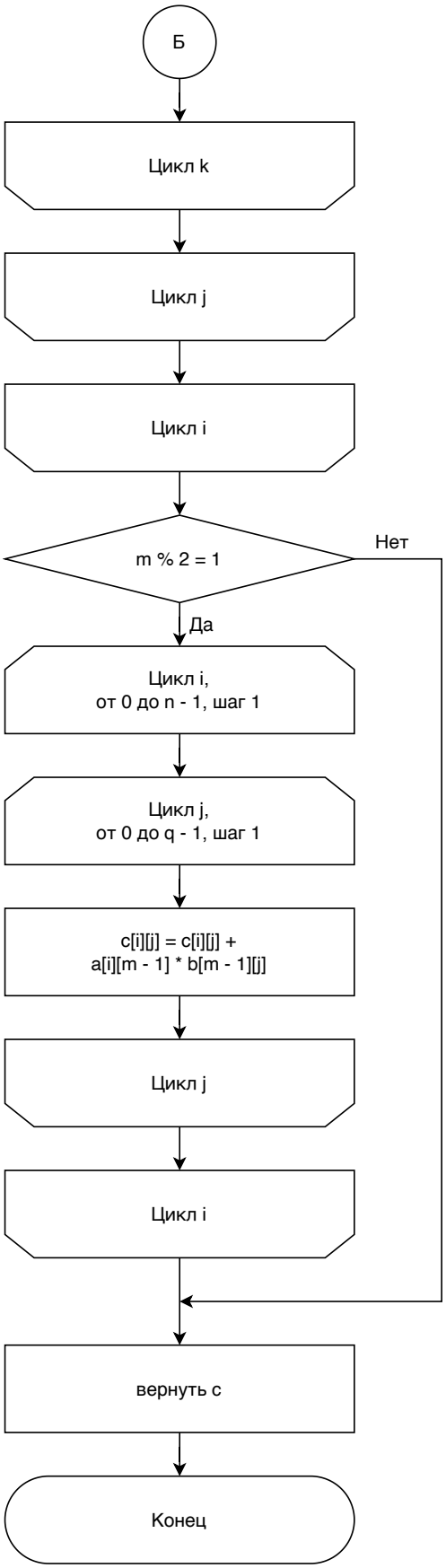


Рисунок 3, лист 2

2.2.3.2 Реализация с оптимизацией Б

В данной реализации все накопления сумм вида $x = x + y$ заменены составным оператором присваивания $x \ += \ y$: при вычислении $mulH$ и $mulV$, в основном цикле и при добавлении слагаемого для нечётного m. Это избавляет от повторного обращения к накапливаемому элементу массива в правой части присваивания. Схема алгоритма приведена на рисунке 4.

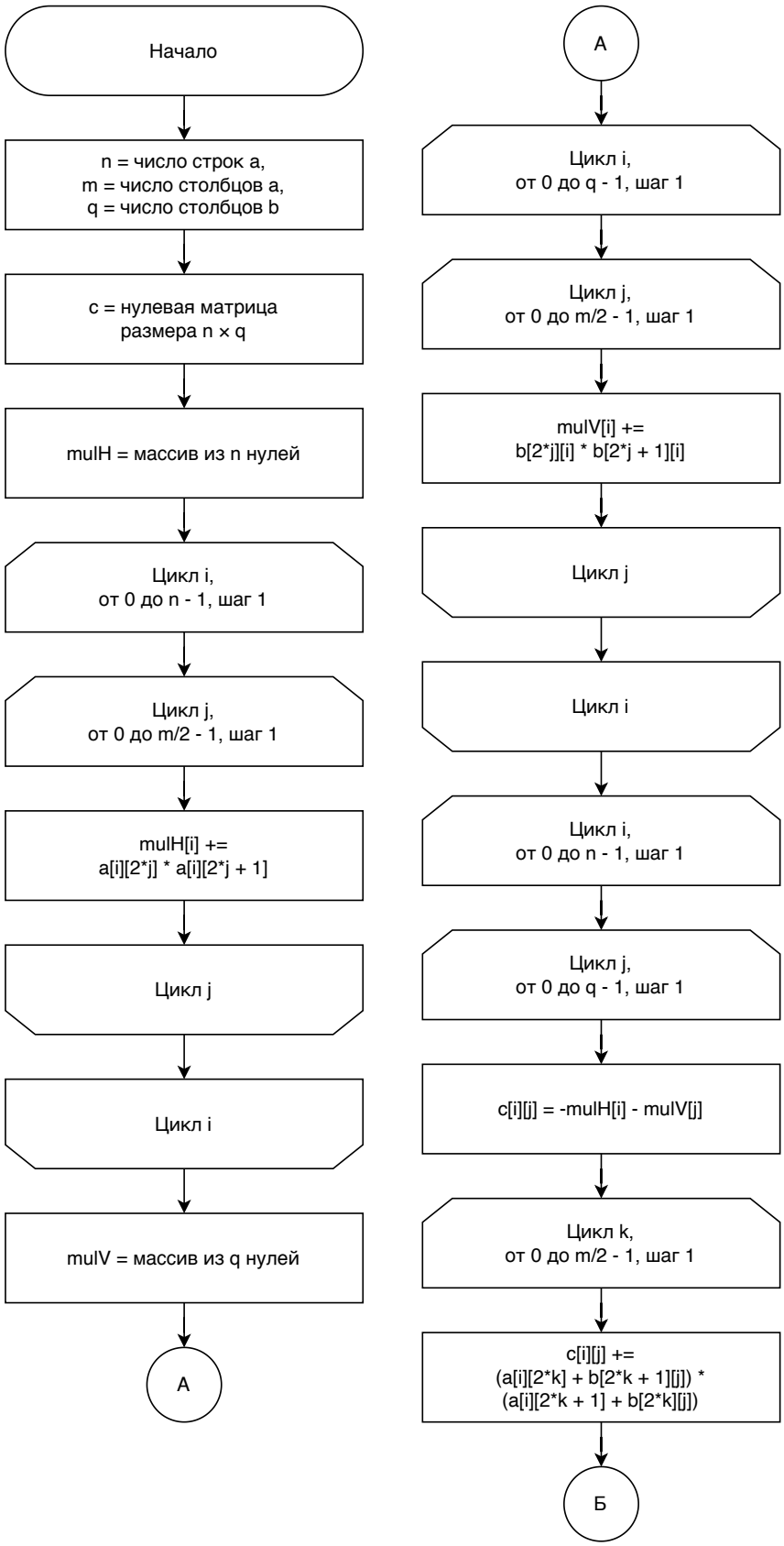


Рисунок 4 — Схема алгоритма Винограда с оптимизацией Б, лист 1

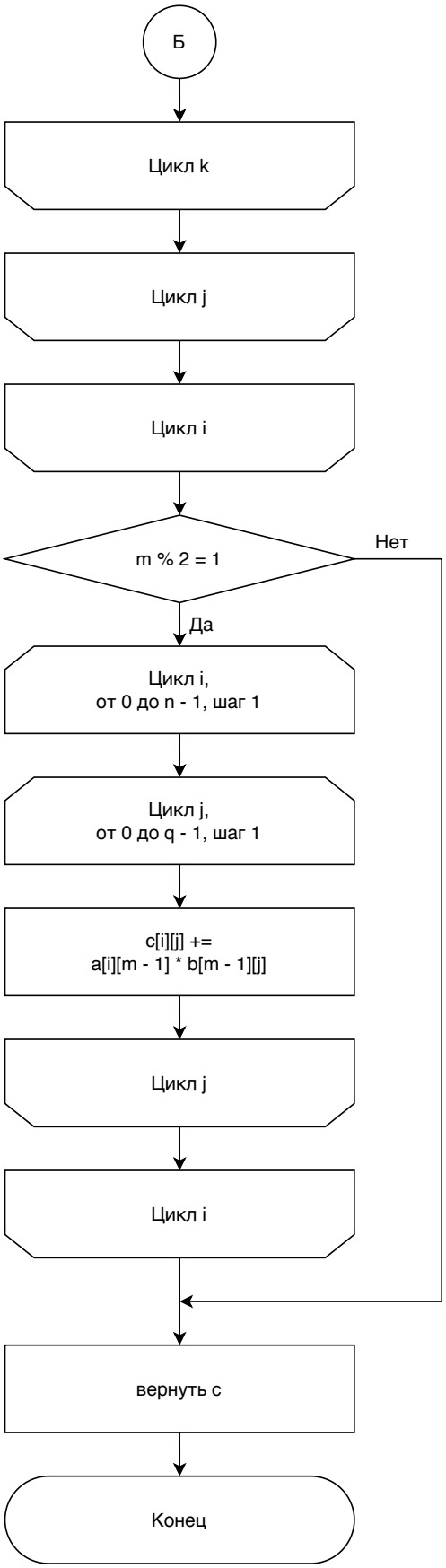


Рисунок 4, лист 2

2.2.3.3 Реализация с оптимизациями А и Б

В данной реализации обе оптимизации применяются совместно: граница циклов по индексу пары вычисляется побитовым сдвигом $m \gg 1$, а все накопления сумм выполняются составным оператором присваивания $x \mathrel{+}= y$. Схема алгоритма приведена на рисунке 5.

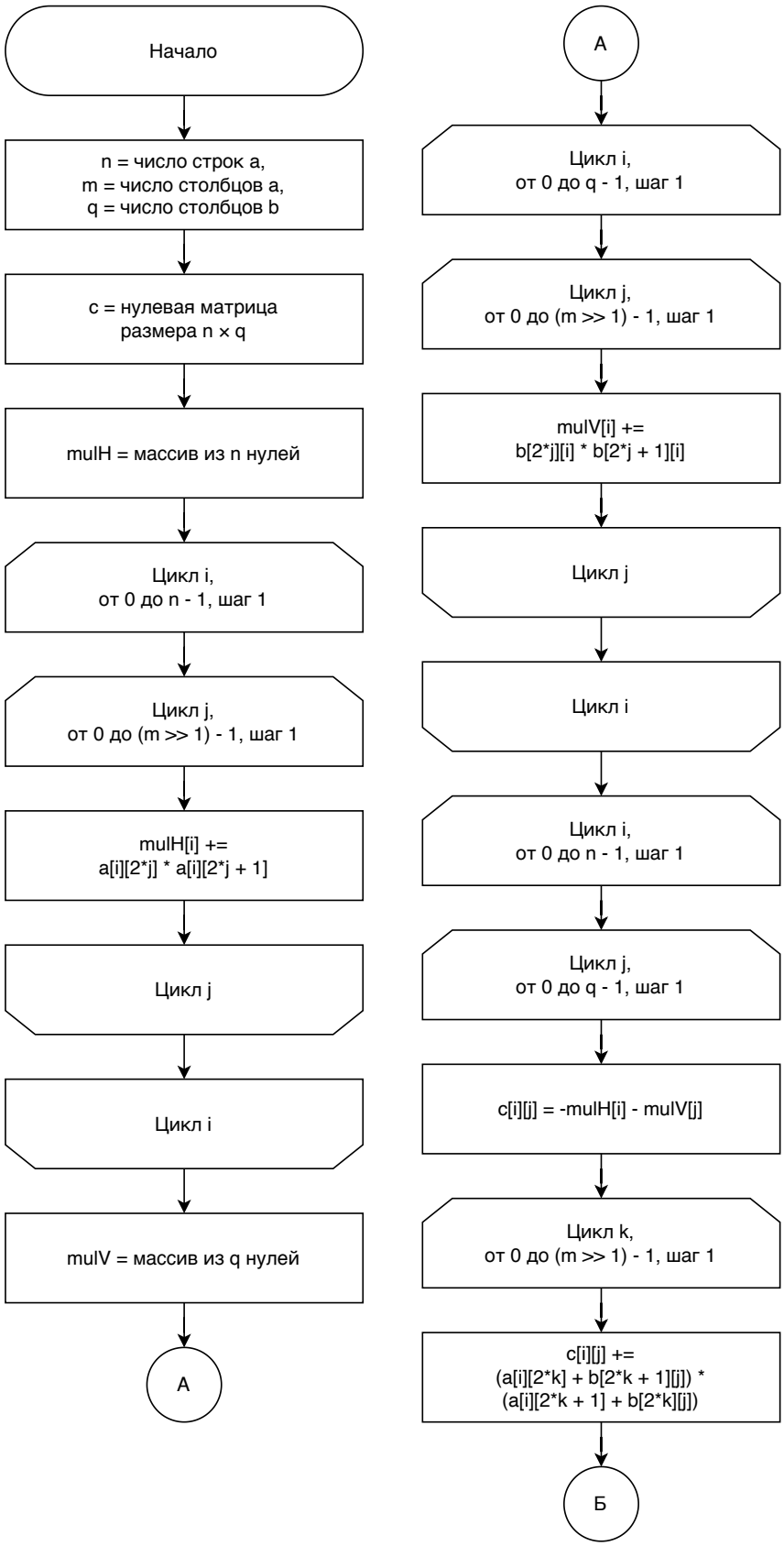


Рисунок 5 — Схема алгоритма Винограда с оптимизациями А и Б, лист 1

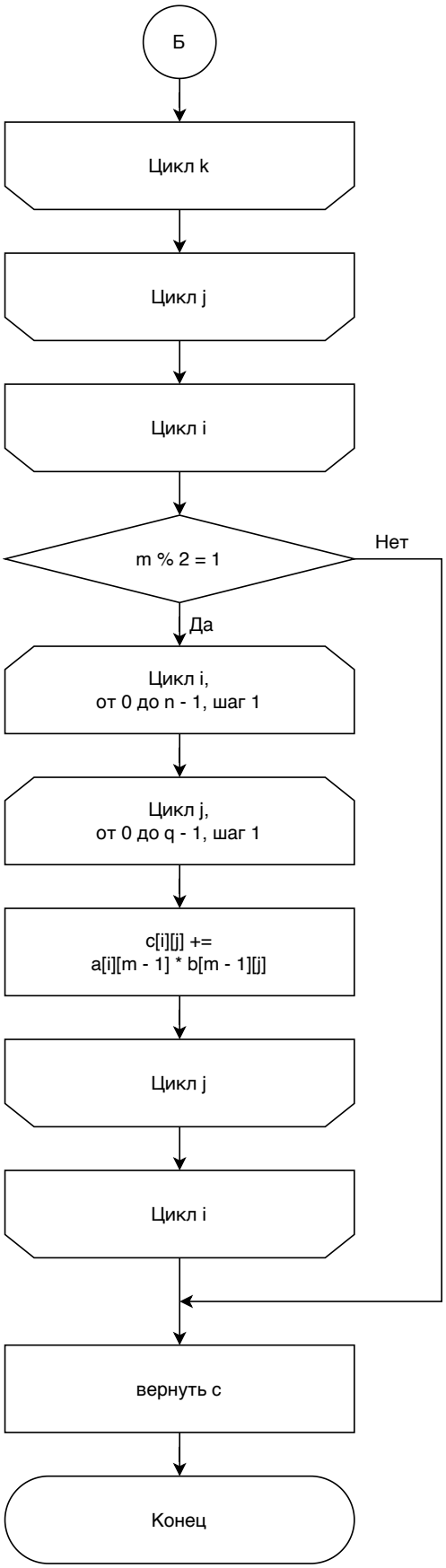


Рисунок 5, лист 2

2.3 Вывод

Сформулированы требования к программе и разработаны схемы пяти алгоритмов: стандартного алгоритма умножения матриц, алгоритма Винограда и трёх его оптимизированных версий. Оптимизации А и Б не меняют структуру алгоритма Винограда: в схемах изменяются только вычисление границы циклов по индексу пары и запись накопления сумм.

3 Технологическая часть

3.1 Средства реализации

В качестве языка программирования был выбран Swift версии 6.4 [3], так как он является языком со статической типизацией и основным языком разработки для операционной системы macOS, на которой выполнялась лабораторная работа. Сборка выполнялась с помощью Swift Package Manager.

При реализации использовались следующие средства:

— тип Array стандартной библиотеки Swift — матрица представлена как массив строк [[Int]], вспомогательные массивы $mulH$ и $mulV$ — как [Int];

— для замера процессорного времени — функция clock_gettime_nsec_np системной библиотеки macOS [4] (подробнее в разделе 4.4);

— библиотека Swift Testing [5] — для модульного тестирования реализаций.

3.2 Реализация алгоритмов

Тип матрицы и функция создания нулевой матрицы приведены в листинге 1, реализации алгоритмов — в листингах 2–6. Фрагменты кода, которые выводят промежуточные данные только в отладочной сборке (блоки #if DEBUG), в листингах опущены.

```
1  package typealias MatrixMultiplyFunction = (Matrix, Matrix) −>
       Matrix
2  package typealias Matrix = [[Int]]
3
4  package func matrixInit(_ n: Int, _ m: Int) −> Matrix {
5      Array(repeating: Array(repeating: 0, count: m), count: n)
6  }
7
8  package func print(_ matrix: Matrix) {
9      for r in matrix {
10         print(r)
11     }
12 }
```

Листинг 1 — Тип матрицы и создание нулевой матрицы

```
1  package func matrixMultiply(a: Matrix, b: Matrix) −> Matrix {
2      let n = a.count, m = a[0].count, q = b[0].count
3      var c = matrixInit(n, q)
4
5      for i in 0..<n {
6          for j in 0..<q {
7              for k in 0..<m {
8                  c[i][j] = c[i][j] + a[i][k] ∗ b[k][j]
9              }
10         }
11     }
12
13     return c
14 }
```

Листинг 2 — Стандартный алгоритм умножения матриц

```
 1 package func winogradMultiply(a: Matrix, b: Matrix) -> Matrix {
 2     let n = a.count, m = a[0].count, q = b[0].count
 3     var c = matrixInit(n, q)
 4 
 5     // mulH
 6     var mulH = Array(repeating: 0, count: n)
 7     for i in 0..<n {
 8         for j in 0..<(m/2) {
 9             mulH[i] = mulH[i] + a[i][2*j] * a[i][2*j + 1]
10         }
11     }
12 
13     // mulV
14     var mulV = Array(repeating: 0, count: q)
15     for i in 0..<q {
16         for j in 0..<(m/2) {
17             mulV[i] = mulV[i] + b[2*j][i] * b[2*j + 1][i]
18         }
19     }
```

Листинг 3 — Алгоритм Винограда, лист 1

```
20      // Основная матрица
21      for i in 0..<n {
22          for j in 0..<q {
23              c[i][j] = −mulH[i] − mulV[j]
24              for k in 0..<(m/2) {
25                  c[i][j] = c[i][j] + (a[i][2∗k] + b[2∗k + 1][j]) ∗ (a[i][2∗k + 1]
        + b[2∗k][j])
26              }
27          }
28      }
29
30      // Поправка при M нечетном
31      if m % 2 == 1 {
32          for i in 0..<n {
33              for j in 0..<q {
34                  c[i][j] = c[i][j] + a[i][m − 1] ∗ b[m − 1][j]
35              }
36          }
37      }
38
39      return c
40  }
```

Листинг 3, лист 2

```
 1 package func winogradMultiplyShift(a: Matrix, b: Matrix) -> Matrix {
 2     let n = a.count, m = a[0].count, q = b[0].count
 3     var c = matrixInit(n, q)
 4 
 5     // mulH
 6     var mulH = Array(repeating: 0, count: n)
 7     for i in 0..<n {
 8         for j in 0..<(m>>1) {
 9             mulH[i] = mulH[i] + a[i][2*j] * a[i][2*j + 1]
10         }
11     }
12 
13     // mulV
14     var mulV = Array(repeating: 0, count: q)
15     for i in 0..<q {
16         for j in 0..<(m>>1) {
17             mulV[i] = mulV[i] + b[2*j][i] * b[2*j + 1][i]
18         }
19     }
```

Листинг 4 — Алгоритм Винограда с оптимизацией A, лист 1

```
20      // Основная матрица
21      for i in 0..<n {
22          for j in 0..<q {
23              c[i][j] = −mulH[i] − mulV[j]
24              for k in 0..<(m>>1) {
25                  c[i][j] = c[i][j] + (a[i][2∗k] + b[2∗k + 1][j]) ∗ (a[i][2∗k + 1]
        + b[2∗k][j])
26              }
27          }
28      }
29
30      // Поправка при M нечетном
31      if m % 2 == 1 {
32          for i in 0..<n {
33              for j in 0..<q {
34                  c[i][j] = c[i][j] + a[i][m − 1] ∗ b[m − 1][j]
35              }
36          }
37      }
38
39      return c
40  }
```

Листинг 4, лист 2

```
 1 package func winogradMultiplyAddAssigned(a: Matrix, b: Matrix) ->
       Matrix {
 2     let n = a.count, m = a[0].count, q = b[0].count
 3     var c = matrixInit(n, q)
 4
 5     // mulH
 6     var mulH = Array(repeating: 0, count: n)
 7     for i in 0..<n {
 8         for j in 0..<(m/2) {
 9             mulH[i] += a[i][2∗j] ∗ a[i][2∗j + 1]
10         }
11     }
12
13     // mulV
14     var mulV = Array(repeating: 0, count: q)
15     for i in 0..<q {
16         for j in 0..<(m/2) {
17             mulV[i] += b[2∗j][i] ∗ b[2∗j + 1][i]
18         }
19     }
```

Листинг 5 — Алгоритм Винограда с оптимизацией Б, лист 1

```
20      // Основная матрица
21      for i in 0..<n {
22          for j in 0..<q {
23              c[i][j] = −mulH[i] − mulV[j]
24              for k in 0..<(m/2) {
25                  c[i][j] += (a[i][2∗k] + b[2∗k + 1][j]) ∗ (a[i][2∗k + 1] + b[2∗
        k][j])
26              }
27          }
28      }
29
30      // Поправка при M нечетном
31      if m % 2 == 1 {
32          for i in 0..<n {
33              for j in 0..<q {
34                  c[i][j] += a[i][m − 1] ∗ b[m − 1][j]
35              }
36          }
37      }
38
39      return c
40  }
```

Листинг 5, лист 2

```
 1 package func winogradMultiplyShiftAddAssigned(a: Matrix, b: Matrix)
       -> Matrix {
 2     let n = a.count, m = a[0].count, q = b[0].count
 3     var c = matrixInit(n, q)
 4
 5     // mulH
 6     var mulH = Array(repeating: 0, count: n)
 7     for i in 0..<n {
 8         for j in 0..<(m>>1) {
 9             mulH[i] += a[i][2*j] * a[i][2*j + 1]
10         }
11     }
12
13     // mulV
14     var mulV = Array(repeating: 0, count: q)
15     for i in 0..<q {
16         for j in 0..<(m>>1) {
17             mulV[i] += b[2*j][i] * b[2*j + 1][i]
18         }
19     }
```

Листинг 6 — Алгоритм Винограда с оптимизациями А и Б, лист 1

```
20    // Основная матрица
21    for i in 0..<n {
22        for j in 0..<q {
23            c[i][j] = −mulH[i] − mulV[j]
24            for k in 0..<(m>>1) {
25                c[i][j] += (a[i][2∗k] + b[2∗k + 1][j]) ∗ (a[i][2∗k + 1] + b[2∗
       k][j])
26            }
27        }
28    }
29
30    // Поправка при M нечетном
31    if m % 2 == 1 {
32        for i in 0..<n {
33            for j in 0..<q {
34                c[i][j] += a[i][m − 1] ∗ b[m − 1][j]
35            }
36        }
37    }
38
39    return c
40 }
```

Листинг 6, лист 2

3.3 Тестирование

Тестирование выполнялось методом чёрного ящика. Набор функциональных тестов, применявшийся ко всем пяти реализациям, приведён в таблице 1. Большинство тестов проверяют результат на заранее вычисленных значениях, последний тест сравнивает результат каждой реализации с результатом стандартного алгоритма на случайных матрицах с элементами из отрезка $[-50; 50]$. Модульные тесты приведены в листинге А.1 приложения А.

Таблица 1 — Функциональные тесты

Описание теста	A	B	Ожидаемый результат
Матрицы 1×1	(3)	(-4)	(-12)
Умножение на единичную матрицу E слева и справа	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$	$E_{3\times3}$	$AE = EA = A$
Умножение на нулевую матрицу	$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
Квадратные 2×2, чётное m	$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$
Квадратные 3×3, нечётное m	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 30 & 24 & 18 \\ 84 & 69 & 54 \\ 138 & 114 & 90 \end{pmatrix}$
Прямоугольные 2×3 и 3×2, нечётное m	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 58 & 64 \\ 139 & 154 \end{pmatrix}$
Прямоугольные 3×2 и 2×4, чётное m	$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 11 & 14 & 17 & 20 \\ 23 & 30 & 37 & 44 \\ 35 & 46 & 57 & 68 \end{pmatrix}$
Строка на столбец	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}^T$	(30)
Столбец на строку, $m = 1$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}^T$	$\begin{pmatrix} 4 & 5 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 8 & 10 \\ 12 & 15 \end{pmatrix}$
Отрицательные элементы	$\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -5 & -6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 19 & 22 \\ -43 & -50 \end{pmatrix}$
Случайные матрицы, $m = \overline{1,6}$, $n, q \in [1;5]$	Случайная $n \times m$	Случайная $m \times q$	Результат стандартного алгоритма

Все тесты пройдены успешно.

3.4 Вывод

Пять алгоритмов реализованы на языке Swift. Все реализации прошли функциональные тесты, в том числе сравнение с результатом стандартного алгоритма на случайных матрицах.

4 Исследовательская часть

4.1 Модель вычислений

Для оценки трудоёмкости используется следующая модель вычислений:

1) операции =, +, - (в том числе унарный минус), +=, -=, ==, !=, <, >, <=, >=, [], ++, --, <<, >>, &&, || имеют трудоёмкость 1;
2) операции *, /, %, *=, /=, %= имеют трудоёмкость 2;
3) трудоёмкость условного оператора

$$f_{\text{if}} = f_{\text{усл}} + \begin{cases} \min(f_A, f_B) & \text{в лучшем случае,} \\ \max(f_A, f_B) & \text{в худшем случае,} \end{cases} \tag{6}$$

где f_{if} — трудоёмкость условного оператора;
$f_{\text{усл}}$ — трудоёмкость вычисления условия;
f_A, f_B — трудоёмкости ветвей;

4) трудоёмкость цикла

$$f_{\text{for}} = f_{\text{иниц}} + f_{\text{сравн}} + K \cdot (f_{\text{тела}} + f_{\text{инкр}} + f_{\text{сравн}}), \tag{7}$$

где f_{for} — трудоёмкость цикла;
$f_{\text{иниц}}$ — трудоёмкость инициализации цикла;
$f_{\text{сравн}}$ — трудоёмкость сравнения в условии цикла;
K — число итераций;
$f_{\text{тела}}$ — трудоёмкость тела цикла;
$f_{\text{инкр}}$ — трудоёмкость инкремента.

Для цикла for i in 0..<x языка Swift диапазон 0..<x создаётся один раз перед началом цикла, поэтому вычисление границы x относится к инициализации: $f_{\text{иниц}} = 1 + f_{\text{гр}}$, где $f_{\text{гр}}$ — трудоёмкость вычисления границы. Сравнение и инкремент имеют трудоёмкость 1. Тогда

$$f_{\text{for}} = 2 + f_{\text{гр}} + K \cdot (2 + f_{\text{тела}}); \tag{8}$$

5) трудоёмкость вызова функции равна 0.

Выделение памяти под результирующую матрицу и вспомогательные массивы, а также определение размеров матриц в оценке не учитываются, так как выполняются одинаково во всех алгоритмах. Далее обозначено $H = \lfloor m/2 \rfloor$.

4.2 Трудоёмкость алгоритмов

4.2.1 Стандартный алгоритм умножения матриц

Тело внутреннего цикла c[i][j] = c[i][j] + a[i][k] * b[k][j] содержит 8 операций индексации, одно умножение, одно сложение и одно присваивание, его трудоёмкость равна $8+2+1+1 = 12$. Границы циклов n, q, m не требуют вычислений. По формуле (8)

$$f_{\text{станд}} = 2 + n\big(4 + q(4 + 14m)\big) = 14nmq + 4nq + 4n + 2, \qquad (9)$$

где $f_{\text{станд}}$ — трудоёмкость стандартного алгоритма.

4.2.2 Алгоритм Винограда

Трудоёмкость алгоритма складывается из трудоёмкостей четырёх этапов:

$$f_{\text{Вин}} = f_{mulH} + f_{mulV} + f_{\text{осн}} + f_{\text{неч}}, \qquad (10)$$

где $f_{\text{Вин}}$ — трудоёмкость алгоритма Винограда;
f_{mulH}, f_{mulV} — трудоёмкости вычисления массивов $mulH$ и $mulV$;
$f_{\text{осн}}$ — трудоёмкость основного цикла вычисления элементов результата;
$f_{\text{неч}}$ — трудоёмкость добавления слагаемого $a_{i,m-1} \cdot b_{m-1,j}$ при нечётном m.

Граница циклов по индексу пары $m/2$ имеет трудоёмкость $f_{\text{гр}} = 2$.

Тело цикла вычисления массива $mulH$ — присваивание mulH[i] = mulH[i] + a[i][2*j] * a[i][2*j + 1] — содержит 6 операций индексации, 3 умножения, 2 сложения и присваивание: $6 + 6 + 2 + 1 = 15$. Тогда

$$f_{mulH} = 2 + n(2 + 4 + 17H) = 17nH + 6n + 2. \tag{11}$$

Цикл вычисления $mulV$ устроен аналогично:

$$f_{mulV} = 17qH + 6q + 2. \tag{12}$$

В основном цикле присваивание c[i][j] = -mulH[i] - mulV[j] имеет трудоёмкость $4 + 1 + 1 + 1 = 7$ (4 индексации, унарный минус, вычитание, присваивание). Тело внутреннего цикла c[i][j] = c[i][j] + (a[i][2*k] + b[2*k + 1][j]) * (a[i][2*k + 1] + b[2*k][j]) содержит 12 операций индексации, 5 умножений, 5 сложений и присваивание: $12 + 10 + 5 + 1 = 28$. Тогда

$$f_{\text{осн}} = 2 + n\Big(4 + q\big(7 + 4 + 2 + 30H\big)\Big) = 30nqH + 13nq + 4n + 2. \tag{13}$$

Проверка условия m % 2 == 1 имеет трудоёмкость 3, тело цикла c[i][j] = c[i][j] + a[i][m - 1] * b[m - 1][j] — $8 + 2 + 2 + 1 + 1 = 14$ (8 индексаций, умножение, 2 вычитания, сложение, присваивание):

$$f_{\text{неч}} = 3 + \begin{cases} 0, & m \text{ чётное}, \\ 16nq + 4n + 2, & m \text{ нечётное}. \end{cases} \tag{14}$$

Итого

$$f_{\text{Вин}} = 30nqH + 17H(n + q) + 13nq + 10n + 6q + 9 + \\ + \begin{cases} 0, & m \text{ чётное}, \\ 16nq + 4n + 2, & m \text{ нечётное}. \end{cases} \tag{15}$$

4.2.3 Оптимизированный алгоритм Винограда

Оптимизации А и Б не меняют структуру алгоритма Винограда, поэтому трудоёмкость каждой реализации выражается через трудоёмкость базового алгоритма (15) с учётом изменённых операций.

4.2.3.1 Реализация с оптимизацией А

Замена $m/2$ на $m \gg 1$ уменьшает трудоёмкость вычисления границы цикла с 2 до 1. Так как граница вычисляется один раз при входе в цикл, выигрыш равен числу входов в циклы по индексу пары: n раз при вычислении $mulH$, q раз при вычислении $mulV$ и nq раз в основном цикле:

$$f_{\text{A}} = f_{\text{Вин}} - (nq + n + q), \tag{16}$$

где f_{A} — трудоёмкость реализации с оптимизацией А.

Если бы граница проверялась в условии цикла на каждой итерации, как в цикле for языка C, выигрыш составил бы 1 на каждую итерацию, то есть $nqH + nH + qH$. В языке Swift такой эффект отсутствует.

4.2.3.2 Реализация с оптимизацией Б

Составной оператор += избавляет от повторной индексации накапливаемого элемента и от отдельной операции сложения:

— трудоёмкость присваивания mulH[i] += a[i][2*j] * a[i][2*j + 1] равна $5 + 1 + 6 + 1 = 13$ (5 индексаций, составное присваивание, 3 умножения, 1 сложение) вместо 15;

— трудоёмкость присваивания c[i][j] += (a[i][2*k] + b[2*k + 1][j]) * (a[i][2*k + 1] + b[2*k][j]) равна $10 + 1 + 10 + 4 = 25$ (10 индексаций, составное присваивание, 5 умножений, 4 сложения) вместо 28;

— трудоёмкость присваивания c[i][j] += a[i][m - 1] * b[m - 1][j] равна $6 + 1 + 2 + 2 = 11$ (6 индексаций, составное присваивание, умножение, 2 вычитания) вместо 14.

Тогда

$$f_{\text{Б}} = 27nqH + 15H(n+q) + 13nq + 10n + 6q + 9 + \\ + \begin{cases} 0, & m \text{ чётное}, \\ 13nq + 4n + 2, & m \text{ нечётное}, \end{cases} \tag{17}$$

где $f_{\text{Б}}$ — трудоёмкость реализации с оптимизацией Б.

4.2.3.3 Реализация с оптимизациями А и Б

При совместном применении оптимизаций их выигрыши складываются, так как они затрагивают разные операции: оптимизация А — вычисление границы циклов по индексу пары, оптимизация Б — накопление сумм. Поэтому

$$f_{\text{АБ}} = f_{\text{Б}} - (nq + n + q), \tag{18}$$

где $f_{\text{АБ}}$ — трудоёмкость реализации с оптимизациями А и Б.

4.2.4 Сводная оценка для квадратных матриц

Для квадратных матриц $n = m = q = N$ подстановка $H = N/2$ при чётном N и $H = (N-1)/2$ при нечётном N в формулы (9)–(18) даёт результаты, приведённые в таблице 2. Полученные формулы были дополнительно проверены непосредственным подсчётом трудоёмкости по модели для $N = \overline{1, 29}$.

Таблица 2 — Трудоёмкость алгоритмов для квадратных матриц размера $N \times N$

Алгоритм	Чётное N	Нечётное N
Стандартный	$14N^3 + 4N^2 + 4N + 2$	
Винограда	$15N^3 + 30N^2 + 16N + 9$	$15N^3 + 31N^2 + 3N + 11$
Винограда с оптимизацией А	$15N^3 + 29N^2 + 14N + 9$	$15N^3 + 30N^2 + N + 11$
Винограда с оптимизацией Б	$13{,}5N^3 + 28N^2 + 16N + 9$	$13{,}5N^3 + 27{,}5N^2 + 5N + 11$
Винограда с оптимизациями А и Б	$13{,}5N^3 + 27N^2 + 14N + 9$	$13{,}5N^3 + 26{,}5N^2 + 3N + 11$

Согласно модели, алгоритм Винограда без оптимизаций более трудоёмкий относительно стандартного алгоритма: вдвое меньшее число умножений элементов матриц не компенсирует вычисление индексов $2k$ и $2k + 1$ (4 умножения на итерацию) и большее число операций индексации. Оптимизация А влияет только на слагаемые порядка N^2 и практически не меняет трудоёмкость. Оптимизация Б уменьшает коэффициент при старшем члене с 15 до 13,5, и только версии алгоритма Винограда с этой оптимизацией по модели оказываются менее трудоёмкими, чем стандартный алгоритм. Совместное применение оптимизаций А и Б дополнительно уменьшает трудоёмкость версии с оптимизацией Б лишь на слагаемые порядка N^2. Все пять алгоритмов имеют кубическую трудоёмкость.

4.3 Характеристики устройства

Исследование проводилось на ноутбуке со следующими характеристиками [6]:

— ноутбук MacBook Air (13 дюймов, M5);
— процессор Apple M5, 10 ядер (4 производительных и 6 энергоэффективных);
— оперативная память 16 ГБ;
— операционная система macOS 27.0.1 [7].

4.4 Инструменты замера процессорного времени

Для замера процессорного времени использовалась функция clock_gettime_nsec_np системной библиотеки macOS с идентификатором часов CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID [4]. Функция возвращает значение часов в наносекундах в виде 64-битного беззнакового целого, а часы CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID учитывают процессорное время (в режиме пользователя и в режиме ядра), затраченное вызывающим потоком.

Время выполнения реализации алгоритма для одного размера определяется как среднее по 10 повторам умножения одних и тех же случайно сгенерированных матриц с элементами из отрезка $[-100; 100]$. Чтобы компилятор не исключил вычисление неиспользуемого результата, результат передаётся в функцию blackHole, запрещённую к встраиванию. Замеры выполнялись без оптимизаций компилятора: программа собиралась командой swift run -c release -Xswiftc -Onone, где -Onone — уровень оптимизации компилятора Swift, аналогичный флагу -O0 компиляторов C и C++. Конфигурация release использована для того, чтобы исключить отладочный вывод алгоритмов (блоки #if DEBUG), а флаг -Onone — чтобы компилятор не устранял различия между реализациями, которые оцениваются моделью вычислений: повторную индексацию, вычисление индексов $2k$ и $2k + 1$, запись накопления суммы. Функция замера measure и функция runTimeMeasurements, выполняющая массированные замеры, приведены в листинге А.2 приложения А.

4.5 Результаты замеров

Замеры выполнялись для квадратных матриц чётных размеров $N = 10, 20, \ldots, 200$ и нечётных размеров $N = 11, 21, \ldots, 201$. Результаты приведены в таблицах 3, 4 и на рисунках 6 и 7.

Таблица 3 — Процессорное время умножения квадратных матриц чётного размера, мс

N	Стандартный	Алгоритм Винограда			
		базовый	оптимизация А	оптимизация Б	оптимизации А и Б
10	0,33	0,22	0,19	0,21	0,15
20	0,95	0,60	0,62	0,64	0,55
30	3,03	2,01	1,98	1,77	1,80
40	6,84	4,46	4,39	3,92	4,02
50	13,07	8,31	8,29	7,43	7,52
60	22,14	14,25	14,34	12,86	12,84
70	34,82	22,32	22,55	19,82	20,00
80	51,50	33,01	33,00	29,70	31,73
90	75,37	47,89	46,88	45,23	42,13
100	102,85	64,97	63,88	58,31	58,02
110	134,42	86,93	86,47	77,11	80,30
120	175,97	111,37	110,01	100,08	99,94
130	229,09	142,44	140,62	129,02	129,95
140	278,98	175,54	173,75	157,37	157,88
150	350,77	218,67	217,31	195,05	197,40
160	416,21	261,64	258,35	229,73	230,48
170	501,82	325,63	317,99	282,03	279,23
180	596,14	372,26	372,56	336,77	343,29
190	697,54	440,23	437,36	393,86	395,61
200	807,31	512,29	503,37	454,18	462,96

Таблица 4 — Процессорное время умножения квадратных матриц нечётного размера, мс

N	Стандартный	Алгоритм Винограда			
		базовый	оптимизация А	оптимизация Б	оптимизации А и Б
11	0,15	0,12	0,12	0,11	0,11
21	1,07	0,72	0,78	0,64	0,73
31	3,28	2,16	2,17	1,98	1,95
41	7,17	4,75	4,68	4,30	4,34
51	13,70	8,96	8,90	8,02	8,15
61	22,79	14,97	14,88	13,41	13,39
71	36,21	23,31	23,00	20,77	20,87
81	58,57	37,46	36,04	31,87	31,78
91	76,51	49,52	49,55	44,25	44,29
101	104,10	66,70	65,60	59,43	59,51
111	145,77	93,87	94,45	81,73	80,63
121	181,42	116,56	114,43	103,34	103,54
131	231,63	145,14	143,13	129,36	134,48
141	289,01	183,66	181,30	159,26	162,10
151	356,65	220,50	222,54	197,89	197,72
161	419,44	269,68	265,67	238,55	243,00
171	502,62	319,60	322,41	286,97	290,85
181	607,20	380,53	377,57	339,79	343,41
191	713,42	454,41	446,40	404,07	403,54
201	828,41	533,75	517,29	464,74	463,35

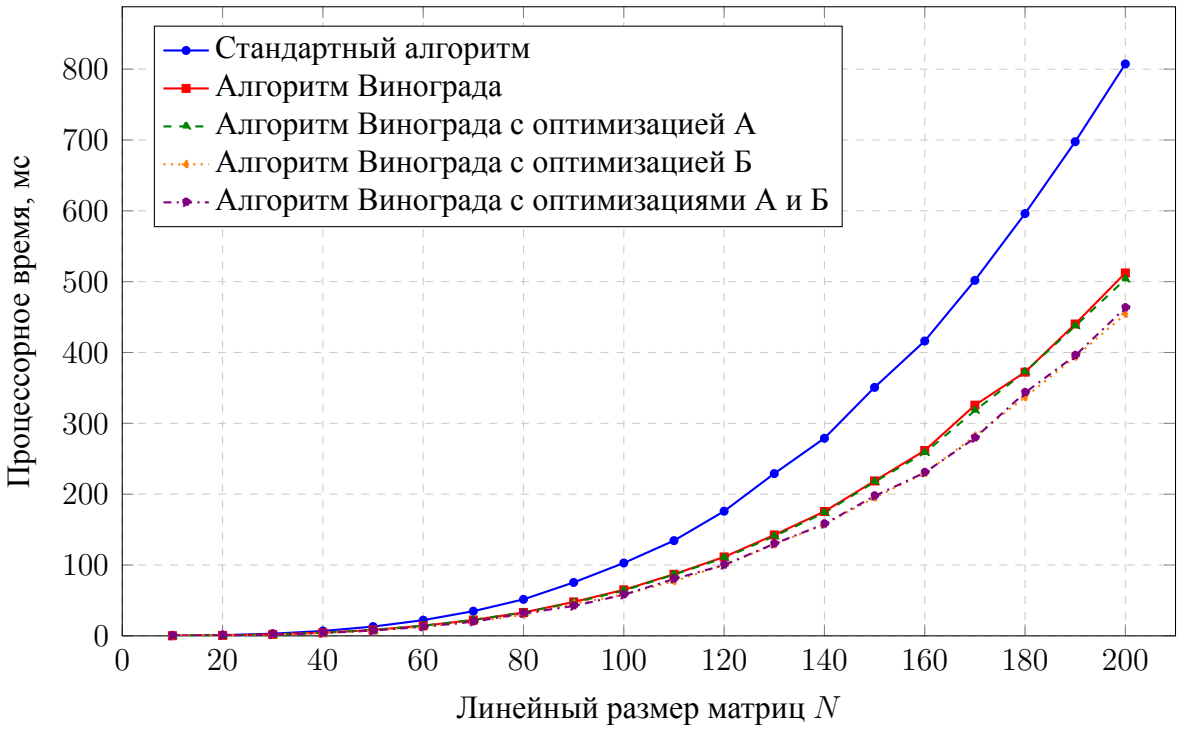


Рисунок 6 — Зависимость процессорного времени от линейного размера матриц, чётные размеры

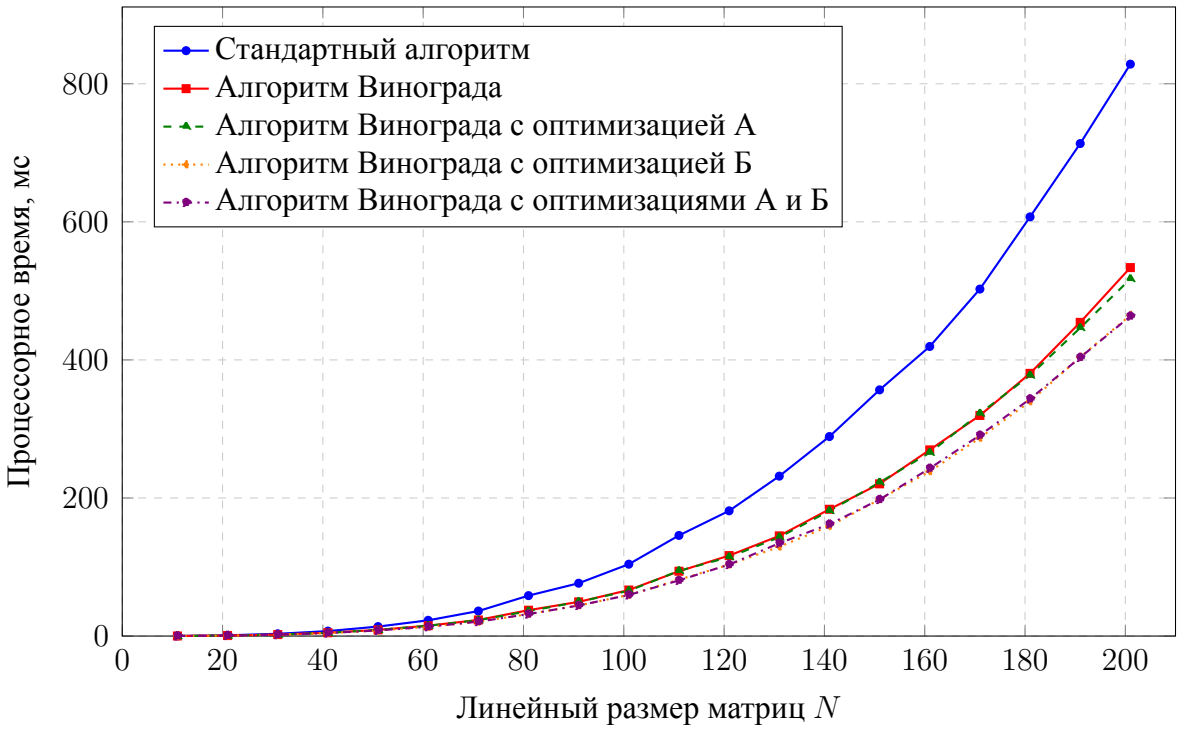


Рисунок 7 — Зависимость процессорного времени от линейного размера матриц, нечётные размеры

4.6 Сравнительный анализ

Для сравнения алгоритмов используется относительное значение трудоёмкости и времени работы алгоритма X по отношению к алгоритму Y:

$$f_{\text{отн}} = \frac{f_X(N)}{f_Y(N)}, \qquad t_{\text{отн}} = \frac{t_X(N)}{t_Y(N)}, \tag{19}$$

где $f_{\text{отн}}$ — относительная трудоёмкость;
$f_X(N)$, $f_Y(N)$ — трудоёмкости алгоритмов по таблице 2;
$t_{\text{отн}}$ — относительное процессорное время;
$t_X(N)$, $t_Y(N)$ — измеренное процессорное время по таблицам 3 и 4.

Значение меньше единицы означает, что алгоритм X эффективнее алгоритма Y. В таблице 5 приведены значения при $N = 200$ по отношению к стандартному алгоритму.

Таблица 5 — Сравнение алгоритмов со стандартным алгоритмом при $N = 200$

Алгоритм	Трудоёмкость	$f_{\text{отн}}$	Время, мс	$t_{\text{отн}}$
Стандартный	112 160 802	1,000	807,31	1,000
Винограда	121 203 209	1,081	512,29	0,635
Винограда с оптимизацией А	121 162 809	1,080	503,37	0,624
Винограда с оптимизацией Б	109 123 209	0,973	454,18	0,563
Винограда с оптимизациями А и Б	109 082 809	0,973	462,96	0,573

При увеличении N вдвое, со 100 до 200, время работы каждого алгоритма возрастает в 7,8–8,0 раза, то есть примерно в $2^3 = 8$ раз, что соответствует кубической трудоёмкости.

По данным замеров все версии алгоритма Винограда работают быстрее стандартного алгоритма при всех исследованных размерах (таблицы 3 и 4): при $N = 200$ (таблица 5) базовая версия быстрее в $1/0{,}635 \approx 1{,}6$ раза, версия с оптимизацией Б — в $1/0{,}563 \approx 1{,}8$ раза, версия с оптимизациями А и Б — в $1/0{,}573 \approx 1{,}7$ раза. Модель вычислений, напротив, предсказывает, что алгоритм Винограда на 8 % трудоёмче стандартного ($f_{\text{отн}} = 1{,}081$).

Расхождение, предположительно, связано с тем, что в модели обращение к элементу массива [] имеет такую же трудоёмкость, как сложение. В реализации матрица хранится как массив массивов [[Int]], поэтому обращение к элементу $c_{i,j}$ требует обращения сначала к строке c_i, а затем к элементу строки. При изменении элемента массива Swift дополнительно проверяет, не используется ли массив другими переменными, и при необходимости копирует его (механизм копирования при записи, copy-on-write). Можно предположить, что поэтому чтение и особенно изменение элемента матрицы обходятся дороже сложения или умножения целых чисел; профилирование для проверки этого предположения не выполнялось. Число обращений к элементам матриц во внутреннем цикле приведено в таблице 6; при составном присваивании += элемент $c_{i,j}$ читается без отдельной индексации в правой части.

Таблица 6 — Число обращений к элементам матриц во внутреннем цикле при чётном N

Алгоритм	Число чтений a, b	Число отдельных чтений c в правой части присваивания	Число изменений c
Стандартный	$2N^3$	N^3	N^3
Винограда	$2N^3$	$N^3/2$	$N^3/2$
Винограда с оптимизацией А	$2N^3$	$N^3/2$	$N^3/2$
Винограда с оптимизацией Б	$2N^3$	—	$N^3/2$
Винограда с оптимизациями А и Б	$2N^3$	—	$N^3/2$

Алгоритм Винограда обрабатывает за одну итерацию внутреннего цикла два слагаемых суммы, поэтому читает и изменяет элемент $c_{i,j}$ вдвое реже, чем стандартный алгоритм. Вероятно, именно за счёт этого он работает быстрее, несмотря на дополнительные операции вычисления индексов $2k$ и $2k + 1$.

Оптимизации сравниваются с базовой версией алгоритма Винограда по формуле (19), где Y — алгоритм Винограда без оптимизаций. При $N = 200$ по данным таблицы 5:

— для оптимизации А $f_{\text{отн}} = 121\,162\,809/121\,203\,209 \approx 1{,}000$ и $t_{\text{отн}} = 503{,}37/512{,}29 \approx 0{,}983$ — оптимизация практически не влияет на трудоёмкость и время работы, так как граница цикла 0..<(m / 2) вычисляется один раз при входе в цикл, а не на каждой итерации;

— для оптимизации Б $f_{\text{отн}} = 109\,123\,209/121\,203\,209 \approx 0{,}900$ и $t_{\text{отн}} = 454{,}18/512{,}29 \approx 0{,}887$ — оптимизация уменьшает время работы на 11 %, что близко к предсказанным моделью 10 %, так как оператор += изменяет элемент $c_{i,j}$ без отдельного чтения в правой части присваивания;

— для оптимизаций А и Б $f_{\text{отн}} = 109\,082\,809/121\,203\,209 \approx 0{,}900$ и $t_{\text{отн}} = 462{,}96/512{,}29 \approx 0{,}904$ — выигрыш такой же, как от одной оптимизации Б, а по сравнению с версией с оптимизацией Б (Y — версия с оптимизацией Б) $f_{\text{отн}} = 109\,082\,809/109\,123\,209 \approx 1{,}000$ и $t_{\text{отн}} = 462{,}96/454{,}18 \approx 1{,}019$, то есть добавление оптимизации А выигрыша не даёт; различие в 2 % сопоставимо с колебаниями соседних значений в таблицах 3 и 4, где версии с оптимизацией Б и с оптимизациями А и Б попеременно оказываются быстрее друг друга.

Для нечётного размера $N = 201$ значения $t_{\text{отн}}$ по отношению к стандартному алгоритму составляют $0{,}644$ для алгоритма Винограда, $0{,}624$ для версии с оптимизацией А, $0{,}561$ для версии с оптимизацией Б и $0{,}559$ для версии с оптимизациями А и Б, то есть близки к значениям для чётного размера. Дополнительный этап алгоритма Винограда для нечётного m имеет трудоёмкость порядка N^2 и на соотношение алгоритмов не влияет.

4.7 Вывод

По результатам сравнительного анализа можно сделать следующие выводы:

— согласно модели вычислений, все рассмотренные алгоритмы имеют кубическую трудоёмкость; замеры с этим согласуются: при увеличении N вдвое время работы возрастает примерно в 8 раз;

— все версии алгоритма Винограда работают быстрее стандартного алгоритма, при $N = 200$ (таблица 5) базовая версия — в 1,6 раза, версии с оптимизацией Б и с оптимизациями А и Б — в 1,7–1,8

раза; вероятная причина — вдвое меньшее число обращений к накапливаемому элементу результирующей матрицы;

— модель вычислений, в которой обращение к элементу массива имеет такую же трудоёмкость, как сложение, не предсказывает преимущество алгоритма Винограда над стандартным алгоритмом ($15N^3$ против $14N^3$ в старшем члене);

— оптимизация А не даёт выигрыша (таблица 5), что согласуется с моделью, так как граница цикла вычисляется один раз при входе в цикл;

— оптимизация Б уменьшает время работы алгоритма Винограда на 11 % (таблица 5), что близко к предсказанным моделью 10 %;

— совместное применение оптимизаций А и Б даёт такой же выигрыш, как одна оптимизация Б, так как вклад оптимизации А пренебрежимо мал;

— различий в соотношении алгоритмов для чётных и нечётных размеров матриц не обнаружено;

— из рассмотренных реализаций для умножения матриц предпочтителен алгоритм Винограда с оптимизацией Б (с оптимизацией А или без неё); алгоритм Винограда требует дополнительной памяти под массивы $mulH$ и $mulV$ размера $n + q$.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель работы достигнута: выполнен сравнительный анализ алгоритмов умножения матриц — стандартного алгоритма, алгоритма Винограда и трёх его оптимизированных версий — по трудоёмкости и по данным замеров процессорного времени.

Все задачи решены:

1) описана решаемая согласно варианту задача умножения матриц;
2) описаны стандартный алгоритм умножения матриц, алгоритм Винограда и три оптимизированные по варианту версии алгоритма Винограда (с заменой деления на 2 побитовым сдвигом — оптимизация А, с использованием составного оператора += — оптимизация Б и с обеими оптимизациями одновременно);
3) алгоритмы описаны схемами алгоритмов;
4) описаны требования к программному обеспечению;
5) описаны средства реализации алгоритмов, в качестве языка программирования выбран Swift;
6) описанные алгоритмы реализованы;
7) выполнено тестирование реализаций алгоритмов, все реализации прошли функциональные тесты;
8) описана модель вычислений и выполнен теоретический расчёт трудоёмкости всех алгоритмов;
9) описаны инструменты замера процессорного времени, а именно функция clock_gettime_nsec_np, вызываемая с идентификатором часов CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID;
10) выполнены массированные замеры процессорного времени для квадратных матриц чётных размеров от 10 до 200 и нечётных размеров от 11 до 201;
11) выполнен сравнительный анализ алгоритмов по трудоёмкости и по данным замеров.

По результатам сравнительного анализа можно сделать следующие выводы:

— согласно модели вычислений, все рассмотренные алгоритмы имеют кубическую трудоёмкость, замеры с этим согласуются;

— по данным замеров для сборки без оптимизаций компилятора все версии алгоритма Винограда работают быстрее стандартного алгоритма, базовая версия — в $1{,}6$ раза, версии с оптимизацией Б и с оптимизациями А и Б — в $1{,}7$–$1{,}8$ раза при $N = 200$ (таблица 5);
— предположительно, преимущество алгоритма Винограда объясняется вдвое меньшим числом обращений к накапливаемому элементу результирующей матрицы; модель вычислений, в которой обращение к элементу массива имеет такую же трудоёмкость, как сложение, это преимущество не предсказывает ($15N^3$ против $14N^3$ в старшем члене);
— оптимизация А (замена деления на 2 сдвигом) не даёт измеримого выигрыша (таблица 5), так как граница цикла в Swift вычисляется один раз при входе в цикл;
— оптимизация Б (составной оператор +=) уменьшает время работы алгоритма Винограда на 11 % (таблица 5), что близко к предсказанным моделью 10 %;
— совместное применение оптимизаций А и Б даёт такой же выигрыш, как одна оптимизация Б (таблица 5);
— различий в соотношении алгоритмов для чётных и нечётных размеров матриц не обнаружено.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Laaksonen A. Guide to Competitive Programming: Learning and Improving Algorithms Through Contests. — 3rd ed. — Cham : Springer, 2024. — 349 p. — ISBN: 978-3-031-61793-5.

2. Winograd S. A New Algorithm for Inner Product // IEEE Transactions on Computers. — 1968. — Vol. C-17, no. 7. — P. 693–694.

3. The Swift Programming Language (Swift 6). — Swift.org. — Режим доступа: https://docs.swift.org/swift-book/documentation/the-swift-programming-language/.

4. clock_gettime(3) — macOS Library Functions Manual. — Apple Open Source. — Режим доступа: https://opensource.apple.com/source/Libc/Libc-1244.1.7/gen/clock_gettime.3.auto.html.

5. Swift Testing. — Apple Developer Documentation. — Режим доступа: https://developer.apple.com/documentation/testing.

6. MacBook Air (13-inch, M5) — Tech Specs. — Apple Support. — Режим доступа: https://support.apple.com/ru-ru/126320.

7. Описание обновлений для macOS 27 Golden Gate. — Служба поддержки Apple. — Режим доступа: https://support.apple.com/ru-ru/127257.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинги программы

```
 1 import Testing
 2 @testable import MatrixMultiply
 3
 4 struct NamedAlgorithm: CustomTestStringConvertible, Sendable {
 5     let name: String
 6     let algo: @Sendable (Matrix, Matrix) −> Matrix
 7
 8     var testDescription: String { name }
 9 }
10
11 let algorithms: [NamedAlgorithm] = [
12     NamedAlgorithm(name: "Классический", algo: matrixMultiply),
13     NamedAlgorithm(name: "Виноград", algo: winogradMultiply),
14     NamedAlgorithm(name: "Виноград >>1", algo:
        winogradMultiplyShift),
15     NamedAlgorithm(name: "Виноград +=", algo:
        winogradMultiplyAddAssigned),
16     NamedAlgorithm(name: "Виноград >>1 и +=", algo:
        winogradMultiplyShiftAddAssigned),
17 ]
18
19 @Suite("Умножение матриц")
20 struct MatrixMultiplyTests {
21
22     @Test("Матрицы 1x1", arguments: algorithms)
23     func oneByOne(_ a: NamedAlgorithm) {
24         #expect(a.algo([[3]], [[−4]]) == [[−12]])
25     }
```

Листинг А.1 — Модульные тесты реализаций алгоритмов, лист 1

```
26    @Test("Умножение на единичную
       матрицу", arguments: algorithms)
27    func identity(_ a: NamedAlgorithm) {
28        let m = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
29        let e = [[1, 0, 0], [0, 1, 0], [0, 0, 1]]
30        #expect(a.algo(m, e) == m)
31        #expect(a.algo(e, m) == m)
32    }
33
34    @Test("Умножение на нулевую матрицу", arguments: algorithms)
35    func zero(_ a: NamedAlgorithm) {
36        let m = [[1, 2], [3, 4]]
37        let z = [[0, 0], [0, 0]]
38        #expect(a.algo(m, z) == z)
39    }
40
41    @Test("Квадратные 2x2 (чётное M)", arguments: algorithms)
42    func square2x2(_ a: NamedAlgorithm) {
43        #expect(a.algo([[1, 2], [3, 4]], [[5, 6], [7, 8]]) == [[19, 22], [43,
       50]])
44    }
45
46    @Test("Квадратные 3x3 (нечётное M)", arguments: algorithms)
47    func square3x3(_ a: NamedAlgorithm) {
48        let m1 = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
49        let m2 = [[9, 8, 7], [6, 5, 4], [3, 2, 1]]
50        #expect(a.algo(m1, m2) == [[30, 24, 18], [84, 69, 54], [138, 114,
       90]])
51    }
```

Листинг А.1, лист 2

```
52    @Test("Прямоугольные 2x3 ∗ 3x2 (нечётное M)", arguments:
       algorithms)
53    func rectangularOdd(_ a: NamedAlgorithm) {
54       #expect(a.algo([[1, 2, 3], [4, 5, 6]], [[7, 8], [9, 10], [11, 12]]) ==
       [[58, 64], [139, 154]])
55    }
56
57    @Test("Прямоугольные 3x2 ∗ 2x4 (чётное M)", arguments:
       algorithms)
58    func rectangularEven(_ a: NamedAlgorithm) {
59       let m1 = [[1, 2], [3, 4], [5, 6]]
60       let m2 = [[1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8]]
61       #expect(a.algo(m1, m2) == [[11, 14, 17, 20], [23, 30, 37, 44], [35,
       46, 57, 68]])
62    }
63
64    @Test("Строка на столбец", arguments: algorithms)
65    func rowByColumn(_ a: NamedAlgorithm) {
66       #expect(a.algo([[1, 2, 3, 4]], [[1], [2], [3], [4]]) == [[30]])
67    }
68
69    @Test("Столбец на строку", arguments: algorithms)
70    func columnByRow(_ a: NamedAlgorithm) {
71       #expect(a.algo([[1], [2], [3]], [[4, 5]]) == [[4, 5], [8, 10], [12, 15]])
72    }
73
74    @Test("Отрицательные элементы", arguments: algorithms)
75    func negative(_ a: NamedAlgorithm) {
76       #expect(a.algo([[−1, 2], [3, −4]], [[−5, −6], [7, 8]]) == [[19, 22],
       [−43, −50]])
77    }
```

Листинг А.1, лист 3

```
78      @Test("Совпадение с классическим на случайных
          матрицах", arguments: algorithms, 1...6)
79      func randomAgainstClassic(_ a: NamedAlgorithm, _ m: Int) {
80          let n = Int.random(in: 1...5), q = Int.random(in: 1...5)
81          let m1 = (0..<n).map { _ in (0..<m).map { _ in Int.random(in:
          −50...50) } }
82          let m2 = (0..<m).map { _ in (0..<q).map { _ in Int.random(in:
          −50...50) } }
83          #expect(a.algo(m1, m2) == matrixMultiply(a: m1, b: m2))
84      }
85  }
```

Листинг А.1, лист 4

```
 1  import MatrixMultiply
 2
 3  /// Размеры квадратных матриц: чётные 10, 20, ..., 200 и
        нечётные 11, 21, ..., 201
 4  let measureSizes = stride(from: 10, through: 200, by: 10).flatMap { [$0,
        $0 + 1] }
 5  /// Число повторов умножения для одного размера, итоговое время
        — среднее
 6  let measureRepeats = 10
 7
 8  /// Каталог с результатами: lab−02/TimeTestResult (рядом с
        папкой code)
 9  let resultDirectory = URL(fileURLWithPath: #filePath)
10      .deletingLastPathComponent() // lab02
11      .deletingLastPathComponent() // Sources
12      .deletingLastPathComponent() // code
13      .deletingLastPathComponent() // lab−02
14      .appendingPathComponent("TimeTestResult")
15
16  /// Процессорное время текущего потока в наносекундах
17  func cpuTimeNs() −> UInt64 {
18      clock_gettime_nsec_np(CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID)
19  }
20
21  /// Не даёт компилятору выбросить вычисление результата
22  @inline(never)
23  func blackHole(_ matrix: Matrix) {}
```

Листинг А.2 — Замеры процессорного времени, лист 1

```
24 /// Среднее процессорное время одного умножения (нс)
25 func measure(_ algo: MatrixMultiplyFunction, _ a: Matrix, _ b: Matrix,
       repeats: Int) −> UInt64 {
26     var total: UInt64 = 0
27     for _ in 0..<repeats {
28         let start = cpuTimeNs()
29         let c = algo(a, b)
30         let end = cpuTimeNs()
31         blackHole(c)
32         total += end − start
33     }
34     return total / UInt64(repeats)
35 }
36
37 /// Выполняет замеры для всех алгоритмов и пишет по CSV−файлу
       на алгоритм
38 func runTimeMeasurements(_ algorithms: [Algorithm]) {
39
40     // times[i][j] — время алгоритма i на размере measureSizes[j]
41     var times = Array(repeating: [UInt64](), count: algorithms.count)
42
43     print("n".padding(toLength: 6, withPad: " ", startingAt: 0)
44         + algorithms.map { $0.file.padding(toLength: 24, withPad: " ",
       startingAt: 0) }.joined())
```

Листинг А.2, лист 2

```
45      for n in measureSizes {
46          let a = randomMatrix(n, n)
47          let b = randomMatrix(n, n)
48
49          var line = String(n).padding(toLength: 6, withPad: " ", startingAt:
         0)
50          for (i, algorithm) in algorithms.enumerated() {
51              let t = measure(algorithm.algo, a, b, repeats: measureRepeats)
52              times[i].append(t)
53              line += "\(t) нс".padding(toLength: 24, withPad: " ", startingAt:
         0)
54          }
55          print(line)
56      }
57
58      do {
59          try FileManager.default.createDirectory(at: resultDirectory,
         withIntermediateDirectories: true)
60          for (i, algorithm) in algorithms.enumerated() {
61              var csv = "size,time_ns\n"
62              for (n, t) in zip(measureSizes, times[i]) {
63                  csv += "\(n),\(t)\n"
64              }
65              let url = resultDirectory.appendingPathComponent("\(algorithm.
         file).csv")
66              try csv.write(to: url, atomically: true, encoding: .utf8)
67          }
68          print("Результаты сохранены в \(resultDirectory.path)")
69      } catch {
70          print("Ошибка записи результатов: \(error)")
71      }
72  }
```

Листинг А.2, лист 3